TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 10 — Puissances et notation scientifique

I. Puissances d'un nombre

Définition

Pour tout nombre a et tout entier $n \geqslant 1$: $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$ (on lit « a puissance n » ou « a exposant n »).

Par convention : $a^1 = a$ et, pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$. a^2 se lit « a au carré », a^3 « a au cube ».

Pour $a \neq 0$: $\boxed{a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}}$ (a^{-n} est l'**inverse** de a^n). Ex. : $2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8} = 0{,}125$; $5^{-1} = \dfrac{1}{5} = 0{,}2$.

Exemples — à compléter

$2^5 =$ $2\times2\times2\times2\times2$ $= 32$ $3^4 =$ 81 $7^1 =$ 7 $5^0 =$ 1 $0{,}1^3 =$ $0{,}001$

$(-2)^4 =$ 16 $(-2)^3 =$ -8 $-2^4 =$ -16 $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$ $1^{100} =$ 1

Écrire sous la forme d'une puissance : $7\times7\times7\times7\times7 =$ 7^5 $64 = 2^{6} = 4^{3} = 8^{2}$

Règles — signe et priorités

- Une puissance d'un nombre négatif est **positive** si l'exposant est **pair**, **négative** si l'exposant est **impair**.
- Attention : $(-3)^2 = (-3)\times(-3) = 9$, mais $-3^2 = -(3\times3) = -9$.
- Les puissances sont prioritaires sur les multiplications et divisions : $5 \times 2^3 = 5 \times 8 = 40$ (et non 10^3).

Propriétés — calculer avec des puissances (exposants entiers relatifs, $a \neq 0$, $b \neq 0$)

$\boxed{a^m \times a^n = a^{m+n}}$

$2^3 \times 2^4 = (2\times2\times2)\times(2\times2\times2\times2) = 2^7$

$5^2 \times 5^6 = 5^{8}$ $x^4 \times x = x^{5}$ $3^{-2} \times 3^5 = 3^{3}$

$\boxed{\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}}$ $\dfrac{7^5}{7^2} = 7^{3}$ $\dfrac{2^3}{2^7} = 2^{-4}$

$\boxed{a^n \times b^n = (a\times b)^n}$

$2^3 \times 5^3 = (2\times5)^3 = 10^3 = 1\,000$

$4^5 \times 25^5 =$ 100^5 $(3x)^2 =$ $9x^2$

$\boxed{(a^m)^n = a^{m\times n}}$ $(2^3)^2 = 2^{6} =$ 64

☞ Attention

$2^3 + 2^4 \neq 2^7$: on n'ajoute pas les exposants dans une **somme**. $2^3 \times 3^4$ ne se simplifie pas (nombres différents, exposants différents).

II. Puissances de 10

Définition

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$ $10^0 = 1$

$10^3 = 1\,000$ $10^6 = 1\,000\,000$ (un million)

10^9 : un milliard ; 10^{12} : mille milliards.

$10^{-n} = \dfrac{1}{10^n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$

$10^{-1} = 0{,}1$ $10^{-3} = \dfrac{1}{1\,000} = 0{,}001$

$10^{-6} = 0{,}000\,001$ (un millionième)

Exemples — à compléter

$10^5 = 100\,000$ $10^{-2} = 0{,}01$ $10^{-4} = 0{,}000\,1$ $10\,000\,000 = 10^{7}$ $0{,}000\,01 = 10^{-5}$

Propriétés — calculs avec des puissances de 10

Pour tous entiers relatifs m et n :

$\boxed{10^m \times 10^n = 10^{m+n}}$ $\boxed{\dfrac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}}$ $\boxed{(10^m)^n = 10^{m\times n}}$

$10^5 \times 10^{-2} = 10^{3}$ $\dfrac{10^4}{10^7} = 10^{-3}$ $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$

Méthode — multiplier un nombre décimal par une puissance de 10

Multiplier par 10^n ($n > 0$), c'est décaler la virgule de n rangs vers la **droite** ; multiplier par 10^{-n}, c'est la décaler de n rangs vers la **gauche** (c'est diviser par 10^n).

$3{,}7 \times 10^4 = 37\,000$ $52 \times 10^{-3} = 0{,}052$ $0{,}08 \times 10^5 = 8\,000$ $1\,200 = 1{,}2 \times 10^{3}$

III. Notation scientifique

Définition

La **notation scientifique** d'un nombre décimal positif est l'écriture $\boxed{a \times 10^n}$ où a est un nombre décimal tel que $\boxed{1 \leqslant a < 10}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et n un entier relatif.

Méthode — écrire un nombre en notation scientifique

Je place la virgule après le premier chiffre non nul, puis je compte de combien de rangs je l'ai déplacée.

$3\,900\,000\,000 = 3{,}9 \times 10^9$ $0{,}000\,783 = 7{,}83 \times 10^{-4}$

$452{,}6 = 4{,}526 \times 10^2$ $35 \times 10^4 = 3{,}5 \times 10^5$ $0{,}6 \times 10^{-3} = 6 \times 10^{-4}$

Méthode — comparer et calculer

Comparer : le nombre qui a le plus grand exposant est le plus grand ; à exposant égal, on compare les a.

$2{,}3 \times 10^8 \geqslant 9{,}9 \times 10^7$ $5 \times 10^{-3} \leqslant 1{,}2 \times 10^{-2}$

Calculer : on regroupe les nombres a et les puissances de 10.

$(3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2}) = 3 \times 4 \times 10^{5+(-2)} = 12 \times 10^3 = 1{,}2 \times 10^4$

Calculatrice : touche $\boxed{\times 10^x}$ ou $\boxed{\text{EE}}$: $3{,}9 \times 10^9$ se tape `3,9 EE 9`.

IV. Préfixes et ordres de grandeur

Les préfixes du Système international

Préfixe	giga (G)	méga (M)	kilo (k)	hecto (h)	déca (da)	déci (d)	centi (c)	milli (m)	micro (μ)
Facteur	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}

et nano (n) : 10^{-9}. Exemples : 1 Go = 10^9 octets ; 1 nm = 10^{-9} m.

Exemples — à compléter

$3\ \mu\text{L} = 3 \times 10^{-6}$ L 7 Mm = 7×10^6 m 250 Go = $2{,}5 \times 10^{11}$ octets

Ordres de grandeur : taille d'un atome $\approx 10^{-10}$ m ; d'une bactérie $\approx 10^{-6}$ m ; distance Terre-Lune $\approx 3{,}8 \times 10^8$ m ; Terre-Soleil $\approx 1{,}5 \times 10^{11}$ m.

V. Résoudre des problèmes avec la notation scientifique

Exemples — à compléter— type brevet

La lumière parcourt environ 3×10^5 *km par seconde. Le Soleil est à environ* $1{,}5 \times 10^8$ *km de la Terre. Combien de temps met la lumière du Soleil pour nous parvenir ?*

$t = \dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = \dfrac{1{,}5}{3} \times 10^{8-5} = 0{,}5 \times 10^3 =$ 500 s, soit environ 8 min 20 s .

Une clé USB contient 64 Go. Une photo pèse 4 Mo. Combien de photos peut-on y stocker ?

$\dfrac{64 \times 10^9}{4 \times 10^6} = 16 \times 10^3 =$ 16 000 photos.

Le savais-tu ? Le mot « googol » désigne 10^{100} : il a été inventé en 1938 par un enfant de 9 ans, neveu du mathématicien Edward Kasner. Les fondateurs de Google s'en sont inspirés pour nommer leur moteur de recherche. On estime le nombre d'atomes de l'Univers observable à environ 10^{80}.